

怎样区分透镜是凹还是凸？

广州番禺王耀强

一、问题及释疑

下图 1 中，第 9 题的 B 选项：

9. 在天宫课堂中，王亚平向大水球中间注入一个气泡，如图甲所示；通过水球看到两个她的像，一个是正立、缩小的像，另一个是倒立、缩小的像，如图乙所示，为了解释这两个像的成因，张老师画出如图丙所示的原理图。下列说法正确的是（ ）

甲 乙 丙

水 上半部分
水 中间部分
水 下半部分
气泡

正立的像
倒立的像

A. 中间部分气泡相当于放大镜
B. 中间部分相当于两个凹透镜
C. 水球上半部分不能成完整的像
D. 倒立的像是虚像

10. “天宫课堂”上航天员王亚平制作了一个水球，通过水球可看到一个像（如图甲），往水球内注入气体，在水球中央形成一个气泡，结果同时形成两个人像（如图乙）。下列关于图乙两个像的形成原因解释正确的是（ ）

水球 气泡
倒立实像 正立虚像

A. 只有正立虚像是凸透镜成像
B. 只有倒立实像是凸透镜成像
C. 正立虚像、倒立实像都是凸透镜成像
D. 正立虚像、倒立实像都不是凸透镜成像

图 1

下图 2 中，红框和蓝框中的部分，分别相当于一个凹透镜。

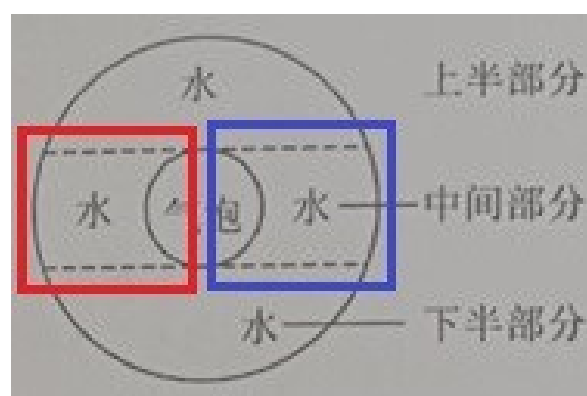


图 2

有人发出疑问：凹透镜的定义是中间薄，边缘厚。

但是，这里两部分的透镜，镜面都是**两个同心球面**构成。透镜是**处处等厚**的，怎么会是凹透镜？

关键在于何为厚度？

图 3 中， $d_2 > R = d_1$ ，但**透镜边缘的厚度是指 d_2** ，而不是 R 。

所以这个透镜是中间薄，边缘厚的凹透镜。

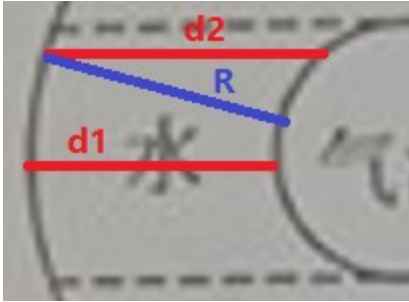


图 3

二、判断透镜是凹还是凸的其它方法

判断方法还有：

1、成像规律。

2、光线穿过透镜后，是会聚还是发散？

或者说，一条光线平行于主光轴入射后，出射光线是**向下偏折**，还是**向上偏折**？

3、透镜的**焦距值是正还是负**？

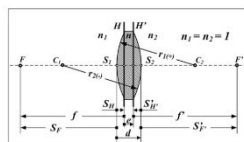
下面说说方法 3：

透镜的焦距值跟透镜内外的折射率、前后两个曲面的曲率半径，以及透镜的厚度有关。

计算公式见下图：

制镜者方程式

[Lens Makers Formula]



Example :

$$r_1 = 100 \text{ mm}; r_2 = -100 \text{ mm}; d = 10 \text{ mm}; n = 1.5$$

$$\begin{aligned} (1) f' &= f = -\frac{1000}{-147.5} = 101.694 \text{ mm} & (2) S_H &= \frac{1000}{295} = 3.389 \text{ mm} \\ (3) S'_H &= -\frac{1000}{295} = -3.389 \text{ mm} & (4) S_F &= -101.694 - 0.966 = -98.305 \text{ mm} \\ (5) S'_F &= 101.694 - 0.966 = 98.305 \text{ mm} & (6) e &= -\frac{950}{295} = -3.220 \text{ mm} \end{aligned}$$

Equations :

$$\begin{aligned} (1) f' &= \frac{n \cdot r_1 r_2}{n \cdot (n-1) \cdot (r_2 - r_1) + (n-1)^2 \cdot d} \\ (2) S_H &= \frac{r_1 \cdot d}{n \cdot (r_1 + r_2) + (n-1) \cdot d} \\ (3) S'_H &= \frac{r_2 \cdot d}{n \cdot (r_2 + r_1) + (n-1) \cdot d} \\ (4) S_F &= \frac{d \cdot (n-1)}{n \cdot r_1} \\ (5) S'_F &= \frac{d \cdot (n-1)}{n \cdot r_2} \\ (6) e &= \frac{d \cdot (n-1) \cdot (d + r_2 - r_1)}{n \cdot (r_2 - r_1) + (n-1) \cdot d} \end{aligned}$$



透镜方程式

对任何一个特殊的透镜，焦距可以经由制镜者方程式计算而得：[4]

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_m} - 1 \right) \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{(n-1)d}{nR_1R_2} \right],$$

此处

f 是透镜的焦距。

n 是透镜材料的折射率。

n_m 是包围在透镜材料四周物质的折射率。

R_1 是透镜靠近光源这一侧表面的曲率半径。

R_2 是透镜远离这一侧表面的曲率半径。

d 是透镜的厚度（沿著光轴上，透镜两个面之间的距离）

曲率半径R1和R2的符号(正负值)

主条目：曲率半径 (光学)

透镜曲率半径的符号是由透镜表面是汇聚或发散来决定的，这个符号用来表示变化的方式，但是在这篇文章中， R_1 是正值，表示第一个面是凸面，而如果 R_1 是负值，这个面就是凹面。但在透镜后方的意义就相反了：如果 R_2 是正值，这个面是凹面，而如果 R_2 是负值，这个面是凸面。如果半径是无限大，这表示是一个平面。

薄透镜方程式

如果厚度 d 与曲率半径 R_1 和 R_2 比较是很小的数值，这个透镜称为薄透镜，而焦距 f 的估计值可以下面近似的公式计算得到：

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_m} - 1 \right) \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right].$$

焦距 f 是正值，透镜是汇聚透镜；是负值，透镜是发散透镜；无限大，则是新月透镜。焦距的倒数 $1/f$ 被称为透镜的度数，因此新月透镜的度数为0度，透镜的度是以屈光度来测量，它的单位是 (m^{-1}) 。

当光线由后方向前行进时，透镜与光线由前方射入时有相同的焦距。当光线由前方进入透镜时，还有一些其他的特质，例如像差，则不一定与光线由后方进入时相同。

要注意的是，曲率半径不仅要看半径的大小，还要看曲率半径的“正负”。
以最常见的双凸面的凸透镜为例：



前凸面的曲率半径为正，后凸面的半径却为负。

再举例：

图 2 中，蓝框部分的透镜，前凹面的半径为负，后凸面的半径也为负（左方为前，右方为后）。

但是，前半径小，倒数值更大。

所以，透镜的焦距值为负，即为凹透镜。

顺道提一句，其实平常所见的透镜的表面不是球面，而是抛物面。

原因是这样可以减小像差。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546